

國立臺北科技大學
2026 資工系物件導向程式設計實習期末
報告

Angry Birds



第 48 組

111310452 電機四甲 黃安華

113590039 資工二 許兆雲

目錄

一、	專案簡介.....	3
1.	遊戲簡介.....	3
2.	開發動機與技術挑戰.....	3
二、	遊戲介紹.....	3
1.	遊戲規則與物件設定.....	3
A.	遊戲物件.....	3
B.	場景管理器.....	3
2.	遊戲畫面與操作.....	4
3.	關卡設計展示.....	4
三、	程式設計.....	5
1.	物件架構與類別設計.....	5
2.	物理模擬與碰撞偵測.....	5
A.	分離軸演算法 (SAT)	5
B.	衝量反應.....	5
C.	動態傷害判定.....	5
D.	碰撞計分系統.....	5
3.	關卡管理與動態生成方法.....	5
A.	動態關卡生成.....	5
B.	關卡結算.....	6
4.	軟體工程管理與數位看板協作.....	6
A.	GitHub Project 管理	6
四、	結語.....	7
1.	問題及解決方法.....	7
2.	貢獻比例.....	7
3.	自我檢核表.....	8
4.	收穫.....	8
5.	心得、感想.....	8
6.	對於本課程的建議.....	8

一、 專案簡介

1. 遊戲簡介
2. 開發動機與技術挑戰
3. 組別分工

二、 遊戲介紹

1. 遊戲規則與物件設定
 - A. 遊戲物件
 - B. 場景管理器

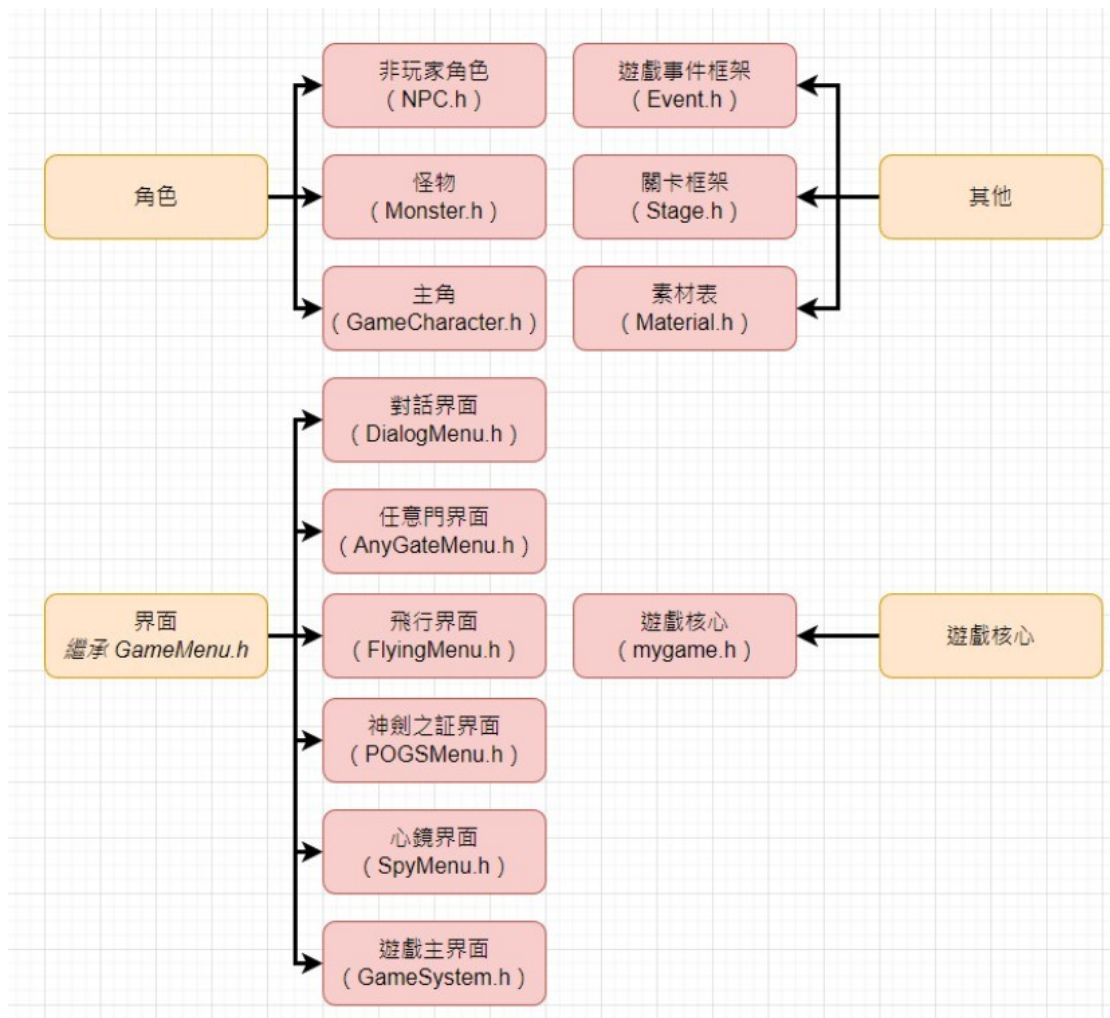
2. 遊戲畫面與操作
最多五張。

3. 關卡設計展示

三、 程式設計

1. 物件架構與類別設計

在這次實習，我主要將類別分成角色、介面、其他、遊戲核心四大類，其中介面的部分繼承了 GameMenu.h 來實作介面。



2. 物理模擬與碰撞偵測

A. 分離軸演算法 (SAT)

B. 衝量反應

C. 動態傷害判定

D. 碰撞計分系統

3. 關卡管理與動態生成方法

A. 動態關卡生成

B. 關卡結算

4. 軟體工程管理與數位看板協作

A. GitHub Project 管理

四、 結語

1. 問題及解決方法

2. 貢獻比例

人員	工作內容	實作模組與系統邏輯	估專案比例
黃安華	1. 專案管理 2. 物件相依與架構設計 3. 物理模擬與碰撞系統	1. 數位看板管理與 Git 工作流建置 2. 底層系統架構與物件解耦設計 3. 多邊形物理模擬與 SAT 碰撞引擎	60%
許兆雲	1. 關卡生成與管理 2. 分數計算系統 3. 遊戲介面按鈕	1. 動態關卡序列化與自動生成驅動器 2. 基於物理衡量之動態計分與空間 UI 系統 3. 遊戲狀態機與互動介面控制	40%

3. 自我檢核表

	項目	完成
1	完成協議書上所描述的最小關卡數量。	
2	完成專案權限改為 public。	V
3	具有 debug mode 的功能。	?
4	解決專案上所有 Memory Leak 的問題。	
5	報告中沒有任何錯字，以及沒有任何一項遺漏。	V
6	報告至少保持基本的美感，人類可讀	V

4. 收穫

黃安華：

許兆雲：

5. 心得、感想

黃安華：

許兆雲：

6. 對於本課程的建議

黃安華：

許兆雲：